

华东理工大学 物理化学 试题（A）卷（闭卷）

2019-2020 学年第一学期

	班级				学号				姓名				
题号													总分
得分													

一、选择题（将正确答案填入题前括号内，每题1分）

- () 1. 反应 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) = 2\text{HCl}(\text{g})$ 在等温等压下完成时放出的热称为
- (A) $\text{HCl}(\text{g})$ 的生成热 (B) $\text{H}_2(\text{g})$ 的燃烧热
- (C) $\text{Cl}_2(\text{g})$ 的燃烧热 (D) 该化学反应的摩尔等压反应热效应
- () 2. 关于热和功，下面的说法中，不正确的是
- (A) 功和热只出现于系统状态变化的过程中，只存在于系统和环境间的界面上
- (B) 只有在封闭系统发生的过程中，功和热才有明确的意义
- (C) 功和热不是能量，而是能量传递的两种形式，可称之为被交换的能量
- (D) 在封闭系统中发生的过程中，如果内能不变，则功和热对系统的影响必互相抵消
- () 3. 关于焓的性质，下列说法中正确的是
- (A) 焓是系统内含的热能，所以常称它为热焓
- (B) 焓是能量，它遵守热力学第一定律
- (C) 系统的焓值等于内能加体积功
- (D) 焓的增量只与系统的始末态有关
- () 4. $dU = C_V dT$ 及 $dU_m = C_{V,m} dT$ 适用的条件完整地说应当是
- (A) 等容过程
- (B) 无化学反应和相变的等容过程
- (C) 组成不变的均相系统的等容过程

(D) 无化学反应和相变且不做非体积功的任何等容过程及无反应和相变而且系统内能只与温度有关的非等容过程

() 5. 第一类永动机不能制造成功的原因是

- (A) 能量不能创造也不能消灭 (B) 实际过程中功的损失无法避免
(C) 能量传递的形式只有热和功 (D) 热不能全部转换成功

() 6. 当某化学反应 $\Delta C_p < 0$, 则该过程的 ΔH 随温度升高而

- (A) 下降 (B) 升高 (C) 不变 (D) 无规律

() 7. 下面的说法符合热力学第一定律的是

- (A) 在一完全绝热且边界为刚性的密闭容器中发生化学反应时, 其内能一定变化
(B) 在无功过程中, 内能变化等于过程热, 这表明内能增量不一定与热力学过程无关
(C) 封闭系统在指定的两个平衡态之间经历绝热变化时, 系统所做的功与途径无关
(D) 气体在绝热膨胀或绝热压缩过程中, 其内能的变化值与过程完成的方式无关

() 8. 关于基尔霍夫定律适用的条件, 确切地说是

- (A) 等容条件下的化学反应过程
(B) 等压条件下的化学反应过程
(C) 等压或等容且不做非体积功的化学反应过程
(D) 纯物质在不同温度下的可逆相变过程和等压反应过程

() 9. 关于绝热反应, 下面的说法中正确的是

- (A) 基尔霍夫公式对绝热反应也适用 (B) 绝热反应的热效应不为零
(C) 绝热反应中, 系统的 $\Delta H = 0$ (D) 绝热反应一定是放热反应

() 10. 在一绝热恒容的容器中, $10 \text{ mol H}_2\text{O}(l)$ 变为 $10 \text{ mol H}_2\text{O}(s)$ 时, 如果不做非体积功, 热力学函数的变化为零的是

- (A) ΔS (B) ΔG (C) ΔH (D) ΔU

() 11. 在绝热条件下, 迅速推动活塞压缩气筒内空气, 此过程的熵变

- (A) 大于零 (B) 小于零 (C) 等于零 (D) 无法确定

() 12. 关于热机的效率，以下结论正确的是

- (A) 可逆热机的效率可以等于1，但不能大于1
- (B) 可逆热机的效率与工作物质的种类有关
- (C) 可逆热机的效率与工作物质的状态无关
- (D) 可逆热机的效率均可表示为 $\eta = (T_2 - T_1) / T_1$

() 13. 2 mol $C_2H_5OH(l)$ 在正常沸点完全变为蒸汽时，一组不变的热力学函数是

- (A) 内能，焓，系统的熵变
- (B) 温度，总熵变，吉布斯函数
- (C) 温度，总熵变，亥姆霍兹函数
- (D) 内能，温度，吉布斯函数

() 14. 若 $N_2(g)$ 和 CO_2 都视为理想气体，在等温等压下，1mol $N_2(g)$ 和 2 mol $CO_2(g)$ 混合后不发生变化的一组热力学性质是

- (A) U, H, V
- (B) G, H, V
- (C) S, U, G
- (D) A, H, S

() 15. 自发过程(即天然过程)的基本特征是

- (A) 系统能够对外界做功
- (B) 过程进行时不需要外界做功
- (C) 过程发生后，系统和环境不可能同时恢复原态
- (D) 系统和环境间一定有功和热的交换

() 16. 在 25°C 时， $H_2O(l) \rightarrow H_2O(g)$ 的 $\Delta_{\text{vap}} G^\circ_m = 44.02 \text{ kJ/mol}$ ，但实际上 $H_2O(l)$ 在 25°C 及 101325 Pa 压力下的空气中一般都会慢慢蒸发，从热力学上分析，这是由于

- (A) 对于这种过程，吉氏函数不能作判据
- (B) 应当用 $\Delta_{\text{vap}} G_m$ 而不是 $\Delta_{\text{vap}} G^\circ_m$ 作判据
- (C) 应当用 ΔA° 作判据
- (D) 只能用 $\Delta S_{\text{总}}$ 作判据

() 17. 下面诸过程中有可能实现的是

- (A) $\Delta_{GT, p, W'} = 0 > 0$
- (B) $\Delta S(\text{体系}) + \Delta S(\text{环境}) < 0$
- (C) $\Delta_{AT} < W$
- (D) $\Delta_{AT, V} > W'$

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

() 18. 在下列过程中, $\Delta G = \Delta A$ 的是

- (A) 液体等温蒸发 (B) 气体绝热可逆膨胀
(C) 理想气体在等温下混合 (D) 等温等压下的化学反应

() 19. 下面诸式, 与拉乌尔定律无关的是

- (A) $f_A = f_A^* x_A$ (B) $(p_A^* - p_A) / p_A^* = x_B$
(C) $p_A = p_A^* x_A$ (D) $p_A = p x_A$

() 20. 影响沸点升高常数和凝固点降低常数数值的主要因素是

- (A) 溶剂本性 (B) 温度和压力 (C) 溶质本性 (D) 温度和溶剂本性

() 21. 对反应 $C(\text{石墨}) + O_2(g) = CO_2(g)$, 其 ΔH 和 ΔU 的关系为

- (A) $\Delta H > \Delta U$ (B) $\Delta H < \Delta U$ (C) $\Delta H = \Delta U$ (D) 无法判断

() 22. 增大压力能使平衡向生成物方向移动的反应是

- (A) $CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g)$ (B) $CO(g) + H_2O(g) = CO_2(g) + H_2(g)$
(C) $3H_2(g) + N_2(g) = 2NH_3(g)$ (D) $2H_2O(g) = 2H_2(g) + O_2(g)$

() 23. 298K时, 反应 $CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g)$ 的 $\Delta G^\circ_m = 130.17 \text{ KJ/mol}$ 。为了使 $CaCO_3$ 顺利分解, 可采取的最合适的措施是

- (A) 增加 $CaCO_3$ 的量 (B) 降低 CO_2 的压力, 减少 CaO 的量
(C) 降低温度和 CO_2 的压力 (D) 升高温度, 降低 CO_2 的压力

() 24. 要使一个化学反应系统在发生反应后焓值不变, 必须满足的条件是

- (A) 温度和内能都不变 (B) 内能和体积都不变
(C) 孤立系统 (D) 内能, 压力与体积的乘积都不变

() 25. 通常情况下, 对于二组分物系能平衡共存的最多相为

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

() 26. 由 $Fe(s)$, $FeO(s)$, $C(s)$, $CO(g)$, $CO_2(g)$ 五种物质组成一系统, 这些物质之间建立了化学平衡, 该系统的独立组分数

- (A) $C=2$ (B) $C=3$ (C) $C=4$ (D) $C=5$

() 27. 用相律和Clapeyron方程分析常压下水的相图所得出的下述结论中不正确的是

- (A) 在每条曲线上，自由度 $f=1$
- (B) 在每个单相区，自由度 $f=2$
- (C) 在水的凝固点曲线上， ΔH_m (相变)和 ΔV_m 的正负号相反
- (D) 在水的沸点曲线上任一点，压力随温度的变化率都小于零

() 28. 区别单相系统和多相系统的主要根据是

- (A) 化学性质是否相同 (B) 物理性质是否相同
- (C) 物质组成是否相同 (D) 物理性质和化学性质是否都相同

() 29. 涉及化合物的分解压力的下列表述中正确的是

- (A) 各化合物都有特定的分解压力
- (B) 化合物分解时，其分解压力必须等于外界压力
- (C) 化合物分解压力越大，它越不易分解
- (D) 化合物的分解压力与温度有关

() 30. 离子独立运动定律适用于

- (A) 强电解质溶液 (B) 弱电解质溶液 (C) 无限稀电解质溶液 (D) 理想稀溶液

() 31. 电解质水溶液属离子导体。其离子来源于

- (A) 电流通过溶液，引起电解质电离
- (B) 偶极水分子的作用，引起电解质离解
- (C) 溶液中粒子的热运动，引起电解质分子的分裂
- (D) 电解质分子之间的静电作用引起分子电离

() 32. 在电导测量实验中，应该采用的电源是

- (A) 直流电源 (B) 交流电源
- (C) 直流电源或交流电源 (D) 测固体电导用直流电源，测溶液电导用交流电源

() 33. 当有电流通过电极时，电极发生极化。电极极化遵循的规律是

- (A) 电流密度增加时，阴极极化电势增加，阳极极化电势减少
- (B) 电流密度增加时，在原电池中，正极电势减少，负极电势增加，在电解池中，阳极电势增加，阴极电势减少
- (C) 电流密度增加时，在原电池中，正极电势增加，负极电势减少，在电解池中，阳极电势增加，阴极电势减少
- (D) 电流密度增加时，在原电池中，正极电势减少而负极电势增大，在电解池中，阳极电势减少而阴极电势增大
- () 34. 某可逆性电池在以下三种情况下放电：(1) 电流趋近于零；(2) 有一定大小的工作电流；(3) 短路。这三种情况下，会导致
- (A) 电池电动势的改变 (B) 电池的工作电压不变
- (C) 所能输出的电能相同 (D) 所能输出的电功率不同
- () 35. 在“标准电极电势表”中列出的电极电势 E° 都是指 25°C 时该电极反应中各物质活度均为 1 时相对于标准氢电极电势之值。为了精确测定诸电极的 E° 值，下列方法（均在 25°C 下进行）可行的是
- (A) 精确配制出各电极活性物质的活度为 1 的溶液组成电池，测定电池的电动势
- (B) 由电解质活度、电解质离子平均活度及与它们相应的浓度之间的关系，求得电解质活度为 1 时的浓度，以此配制电解液，进行电动势测量
- (C) 由实验测定热力学数据（如 ΔG°_f ），然后计算 E°
- (D) 配制浓度不同的一系列电解质溶液，测出待测电极与标准氢电极组成的电池的一系列电动势 E 值，用外推法求出 E°
- () 36. 用铂作电极电解一些可溶性碱的水溶液，在阴、阳两电极上可分别获得氢气和氧气。所得各种产物的量主要决定于
- (A) 电解液的本性 (B) 电解温度和压力 (C) 电解液浓度 (D) 通过电极的电量
- () 37. 表面现象在自然界普遍存在，但有些自然现象与表面现象并不密切相关，例如
- (A) 气体在固体上的吸附 (B) 微小固体在溶剂中溶解
- (C) 微小液滴自动呈球形 (D) 不同浓度的蔗糖水溶液混合
- () 38. 表面张力是物质的表面性质，其值与很多因素有关，但是它与下列因素无关
- (A) 温度 (B) 压力 (C) 组成 (D) 表面积

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

- () 39. 有一露于空气中的圆球形液膜，若其直径是 $2 \times 10^{-3} \text{ m}$ ，比表面吉布斯函数为 $0.7 \text{ J} \cdot \text{m}^{-2}$ ，则它所受的附加压力是
- (A) 1.4KPa (B) 2.8KPa (C) 5.6KPa (D) 8.4KPa
- () 40. 常见的一些亚稳现象都与表面现象有关，下面的说法正确的是
- (A) 过饱和蒸气是由于小液滴的蒸气压小于大液滴的蒸气压所致
- (B) 过热液体形成的原因是新相种子小气泡的附加压力太小
- (C) 饱和溶液陈化，晶粒长大是因为小晶粒溶解度比大晶粒的小
- (D) 人工降雨时在大气中撒入化学物质的主要目的是促进凝结中心形成
- () 41. Langmuir吸附等温式有很多形式，而最常见的是 $\theta = bp/(1+bp)$ ，但它不适用于
- (A) 多种分子同时被强吸附 (B) 单分子层吸附
- (C) 物理吸附 (D) 化学吸附
- () 42. 已知 20°C 时，水的表面张力为 $0.07288 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ ，汞的表面张力为 $0.483 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ ，汞-水的界面张力为 $0.375 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ ，则水在汞表面上为：
- (A) 润湿 (B) 不润湿 (C) 完全润湿(铺展) (D) 不铺展
- () 43. 已知 20°C 时水-空气的界面张力为 $0.07275 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ ，当在 20°C 和 1 atm 下可逆地增大水的表面积 4 cm^2 时，物系的 ΔG 为
- (A) $2.91 \times 10^{-5} \text{ J}$ (B) $2.91 \times 10^{-1} \text{ J}$
- (C) $-2.91 \times 10^{-5} \text{ J}$ (D) $-2.91 \times 10^{-1} \text{ J}$
- () 44. 关于化学反应速率的各种表述中不正确的是
- (A) 反应速率与系统的大小无关而与浓度的大小有关
- (B) 反应速率与系统中各物质浓度标度的选择有关
- (C) 反应速率可为正值也可为负值
- (D) 反应速率与反应方程式写法无关
- () 45. 化学动力学是物理化学的重要分支，它主要研究反应的速率和机理。下面有关化学动力学与热力学关系的陈述中不正确的是
- (A) 动力学研究的反应系统不是热力学平衡系统

- (B) 原则上，平衡态问题也能用化学动力学方法处理
- (C) 反应速率问题不能用热力学方法处理
- (D) 化学动力学中不涉及状态函数的问题
- () 46. 一个复杂化学反应可用平衡态近似法处理的条件是
- (A) 反应速率快，迅速达到化学平衡态
- (B) 包含可逆反应且很快达到平衡，其后的基元步骤速率慢
- (C) 中间产物浓度小，第二步反应慢
- (D) 第一步反应快，第二步反应慢
- () 47. 某反应，无论反应物初始浓度为多少，在相同时间和温度时，反应物消耗的浓度为定值，此反应是
- (A) 负级数反应 (B) 一级反应 (C) 零级反应 (D) 二级反应
- () 48. 某反应的速度常数为 0.0462min^{-1} ，若其反应物的初始浓度为 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，则反应的半衰期为
- (A) 216 min (B) 15 min (C) 30 min (D) 1.08 min
- () 49. 下列哪种说法不正确
- (A) 催化剂不改变反应热 (B) 催化剂不改变化学平衡
- (C) 催化剂具有选择性 (D) 催化剂不参与化学反应
- () 50. 气体反应的碰撞理论的要点是
- (A) 气体分子可看成刚球，一经碰撞就能引起反应。
- (B) 反应分子必须互相碰撞且限于一定方向才能引起反应。
- (C) 反应物分子只要互相迎面碰撞就能引起反应。
- (D) 一对反应分子具有足够的能量的迎面碰撞才能引起反应。

二. 计算题 (每题 10 分)

1. 计算下列过程的 Q 、 W 、 ΔU 、 ΔH 、 $\Delta S(\text{体})$ 、 $\Delta S(\text{环})$ 、 $\Delta S(\text{孤})$ 、 ΔA 、 ΔG 。

(1). 1mol 理想气体由 300K 、 101325Pa 恒外压 1013250Pa 等温压缩到终态。

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

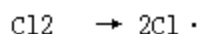
以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

- (2). 36克 100°C 、 101325Pa 的水蒸汽在外压为 101325Pa 下凝结为 100°C 、 101325Pa 的水。
已知水的 $\Delta_{\text{vap}}H=40.5\text{KJ/mol}$ ，水蒸汽可视为理想气体。

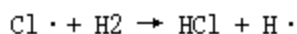
2. 室温下假设树根的毛细管直径为 $2.00\times 10^{-6}\text{ m}$ ，水渗入与根壁交角为 30° ，求水可
输送的高度。已知水的表面张力 $\sigma=72.75\times 10^{-3}\text{ N}\cdot\text{m}$ 。

3. 已知反应： $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{HCl}$ 的反应机理如下：

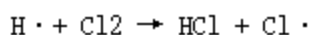
k_1



k_2



k_3



k_4



试以 HCl 浓度的变化表示速度方程。

4. 电池 $\text{Pt}|\text{HCl}(b=0.1\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1})$

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

5. 在100g苯中加入13.76g联苯($C_6H_5-C_6H_5$)，所形成溶液的沸点为82.4℃。已知纯苯的沸点为80.1℃，沸点升高常数可以表示为 $K_b = R(T^*_b)^2 M_A / \Delta_{\text{vap}} H^\circ_m$ 。

求：(1) 沸点升高常数 K_b ；

(2) 苯的摩尔蒸发热 $\Delta_{\text{vap}} H^\circ_m$ 。